RELATÓRIO FINAL

I. Introdução

A empresa Telecom X tem um problema com a fidelização de seus clientes uma vez que a taxa de evasão de usuários é extremamente alta (26,6%). Para tentar entender as causas do problema, e resolvê-lo, nos forneceu sua base de dados para análise.

No dataset que analisamos, estão dispostos os seguintes dados:

• customerID: número de identificação único de cada cliente

• Churn: se o cliente deixou ou não a empresa

• gender: gênero (masculino e feminino)

• SeniorCitizen: informação sobre um cliente ter ou não idade igual ou maior que 65 anos

• Partner: se o cliente possui ou não um parceiro ou parceira

• Dependents: se o cliente possui ou não dependentes

• tenure: meses de contrato do cliente

• PhoneService: assinatura de serviço telefônico

• MultipleLines: assisnatura de mais de uma linha de telefone

• InternetService: assinatura de um provedor internet

• OnlineSecurity: assinatura adicional de segurança online

• OnlineBackup: assinatura adicional de backup online

• DeviceProtection: assinatura adicional de proteção no dispositivo

• TechSupport: assinatura adicional de suporte técnico, menos tempo de espera

• StreamingTV: assinatura de TV a cabo

• StreamingMovies: assinatura de streaming de filmes

• Contract: tipo de contrato

• PaperlessBilling: se o cliente prefere receber online a fatura

• PaymentMethod: forma de pagamento

• Charges.Monthly: total de todos os serviços do cliente por mês

• Charges.Total: total gasto pelo cliente

II. Limpeza e tratamento dos dados

Após a importação do dataframe, que veio em formato Json, foi feita a normalização dos dados em Python. Em seguida, verificamos os valores únicos para verificar os padrões de cada categoria de dados. Depois checamos se havia valores duplicados e esses não foram encontrados.

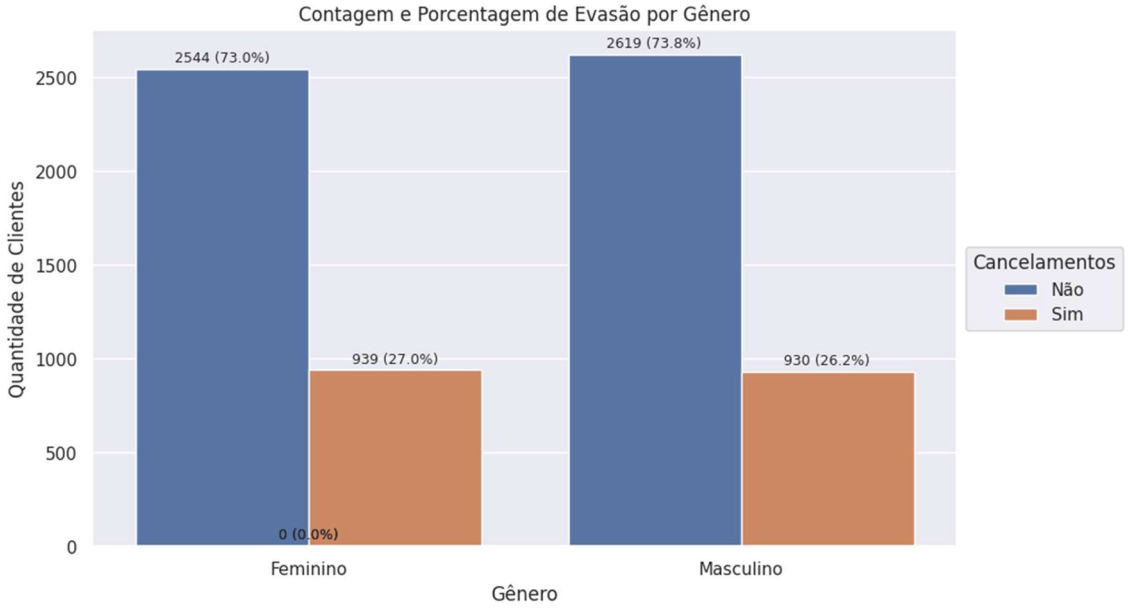
Também averiguamos a existência de valores nulos ou em branco para cada categoria dos dados e encontramos 11 deles na coluna account.Charges.Total e 224 na coluna Churn. Primeiro, tentamos transformar os valores vazios em 0, mas verificamos depois que esses valores não seriam reconhecidos como valores nulos. Então decidimos remover os registros com valores vazios ao perceber que a incidência deles era muito pequena e não ia alterar os resultados. Após a remoção dos registros com dados incompletos, verificamos mais uma vez se ainda havia registros com valores nulos, o que não aconteceu.

O passo seguinte foi padronizar os termos originais para seu equivalente em português de modo a tornar a compreensão mais simples para o nosso público, que é falante de português. Assim, as colunas ganharam novos títulos, a saber: id, evasão, clientes_60+, possui_parceiro,

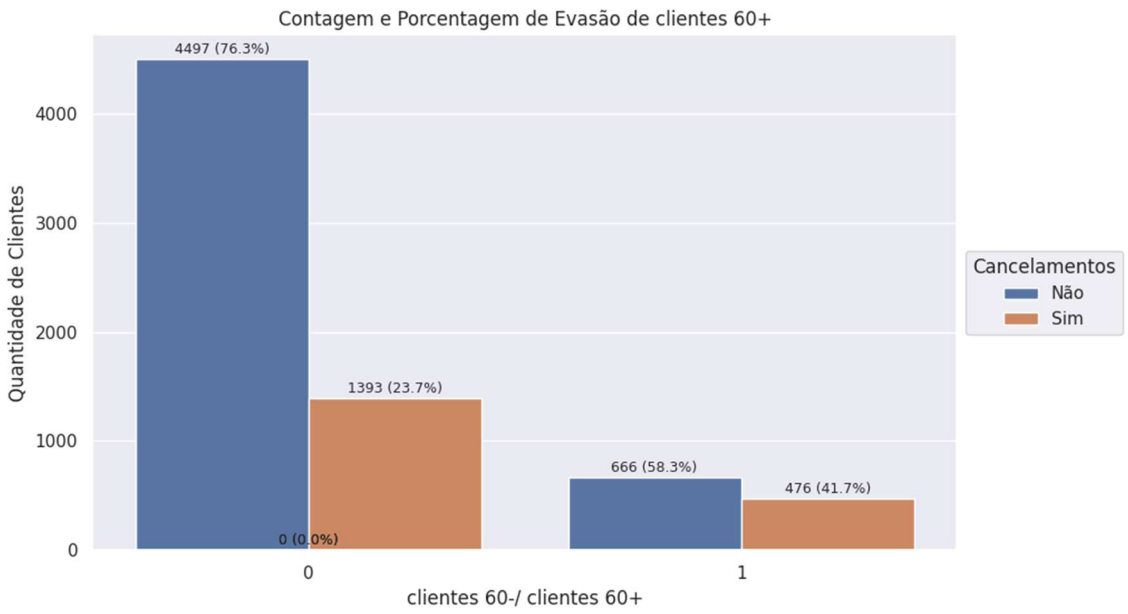
possui_dependentes, tempo_contrato, serviço_telefone, múltiplas_linhas, tipo_internet, segurança_online, backup_online, protecao_dispositivo, suporte_tecnico, streaming_TV, streaming_filmes, tipo_contrato, fatura_digital, método_pagamento, valor_mensal, total_cobrado. A mesma padronização foi realizada para os conteúdos dos registros substituindo yes por sim, male por masculino e assim por diante.

III. Análise exploratória dos dados

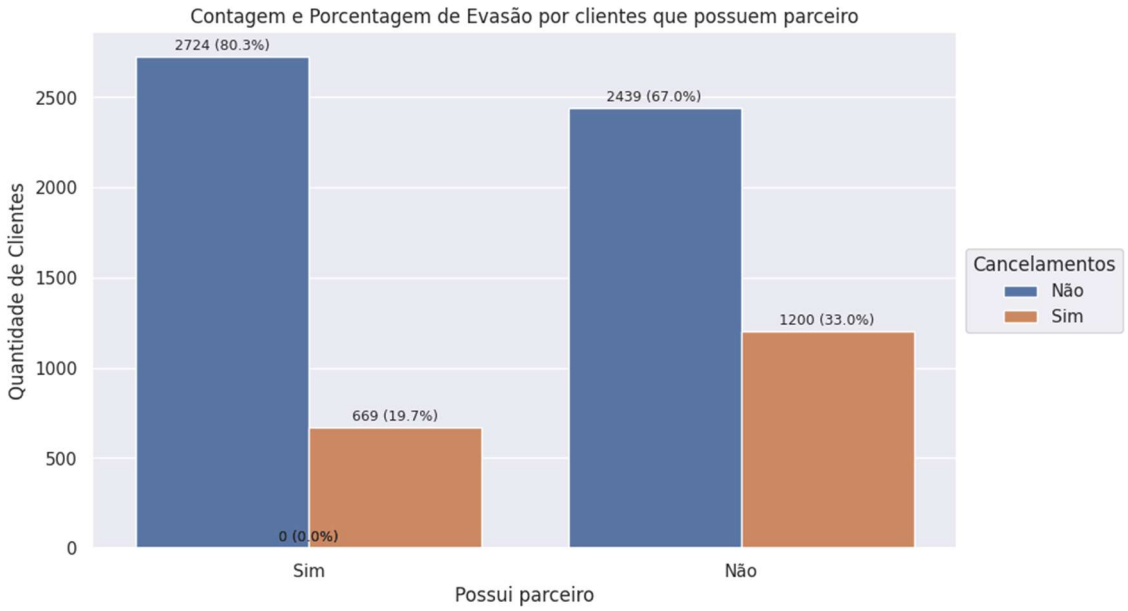
Em uma primeira exploração dos dados, vimos que o tempo médio de permanência dos clientes no contrato é de 32,5 meses, o que representa mais de dois anos, quase três. Também observamos que, apesar disso, a taxa de evasão de clientes é muito alta, de 26,6%. Isso significa que mais de um a cada quatro clientes acaba cancelando o serviço. Para tentar encontrar a razão para uma taxa tão elevado, montamos gráficos para as principais variáveis categóricas. Não consideramos as variáveis numéricas (valor_mensal e total_gasto) nessa análise porque a primeira tem uma variação grande de valores, conforme os itens contratados, e a segunda depende da primeira.



Em relação ao **gênero** do(a) cliente, não verificamos diferença significativa na taxa de e, portanto, podemos descartar essa variável para nossa análise uma vez que os valores são praticamente idênticos (27% para feminino e 26,2% para masculino).

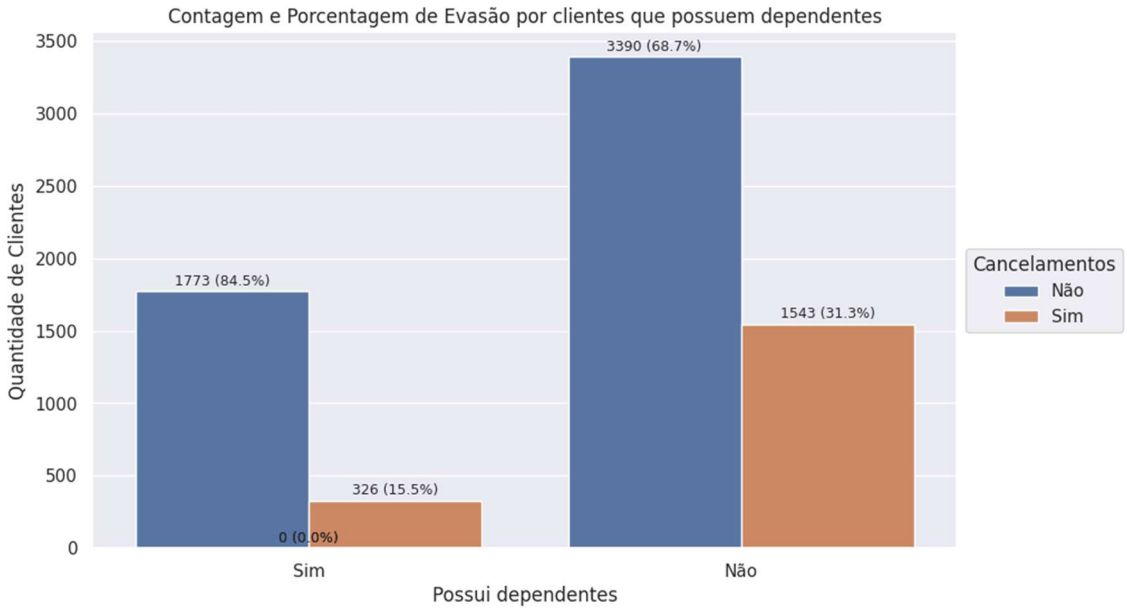


Já quando consideramos a porcentagem de evasão de **clientes 60+**, ela é significativamente maior do que a de clientes que têm menos de 60 anos. Enquanto há uma evasão de 41,7% entre os clientes idosos, os clientes com idade menor que 60 anos tem uma taxa de cancelamento de apenas 23,7%. Isso pode ter vários motivos, como o fato de que o ônus do contrato pode ser elevado para uma pessoa aposentada ou a dificuldade da geração mais velha de lidar com novas tecnologias. Porém, considerando que a proporção de idosos entre os clientes é baixa, de apenas cerca de 16%, a evasão de clientes 60+ não teria um peso muito baixo no total de cancelamentos de contrato. Isso significa que esse não é o fator principal a explicar a ata taxa de cancelamento de contratos.

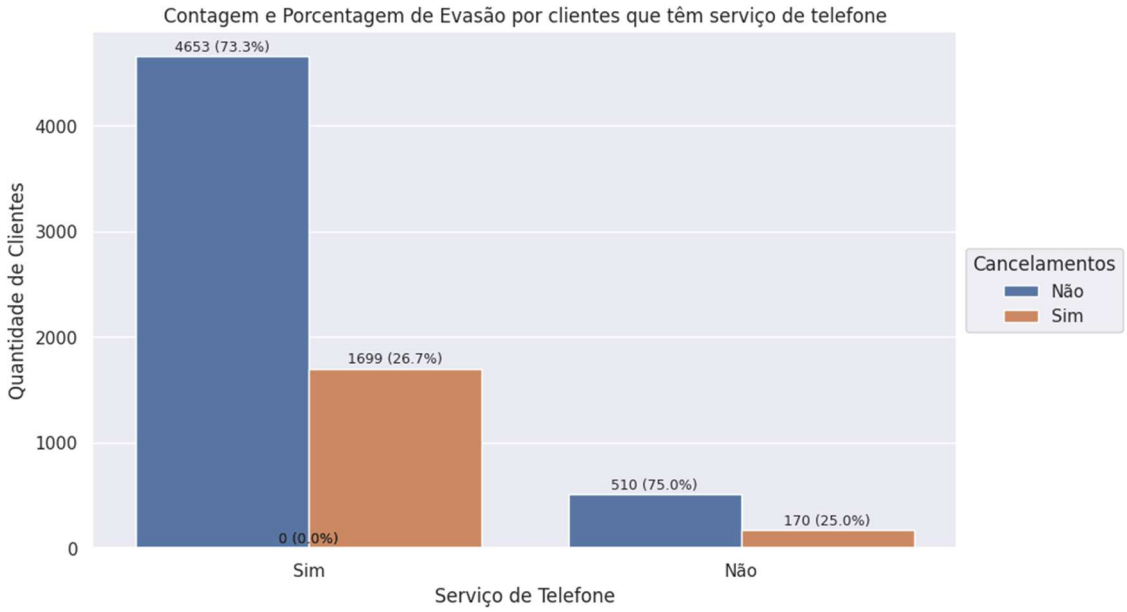


Em relação aos clientes que **possuem parceiro**, seja namorado(a) ou esposo(a), vemos que eles têm uma tendência muito menor a cancelar os contratos de serviço (19,7%) do que os que são solteiros (33%). Entre as possíveis razões para esse comportamento estão a partilha de custos entre duas pessoas, o que dilui o ônus do serviço, e o uso compartilhado. O fato de duas

pessoas usarem o serviço pode ser um motivo para evitar o cancelamento se uma delas usar pouco.

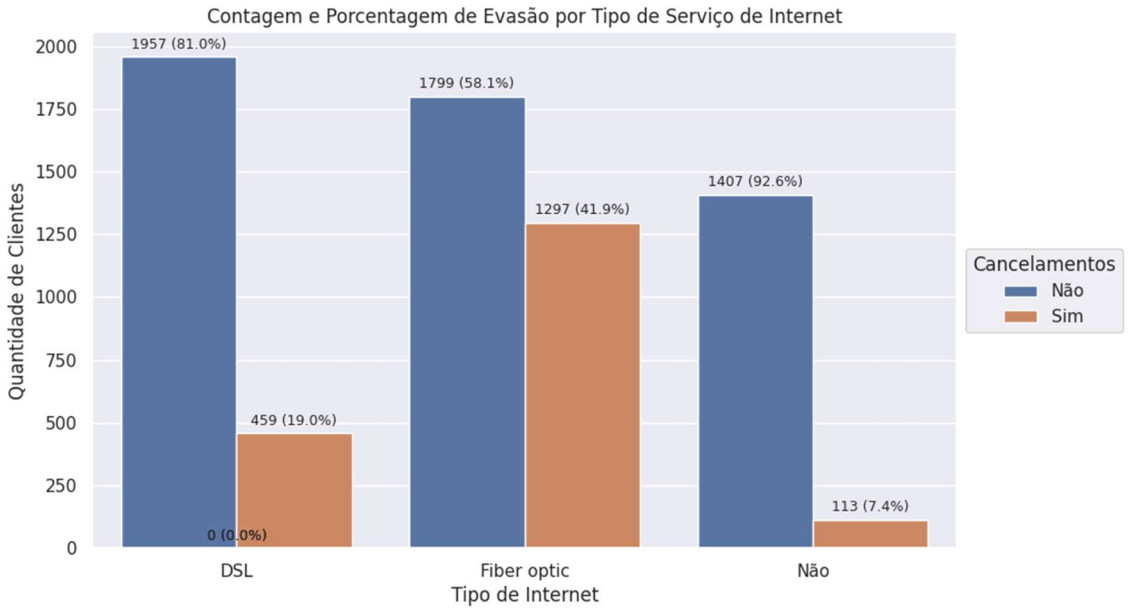


Quando o usuário **possui dependentes** a taxa de cancelamento é praticamente a metade da verificada com aqueles que não possuem. Há apenas 15,5% de cancelamentos entre os que têm dependentes enquanto 31,3% dos que não possuem dependente encerram o contrato. É razoável supor que o motivo seja porque o uso compartilhado (entre cliente e seus dependentes) esteja por trás da permanência do cliente, um comportamento que verificamos também nas taxas de evasão entre os que possuem e os que não possuem parceiro. Com isso, é bastante razoável supor que a possibilidade de compartilhar o uso é um fator bastante forte para reter clientes.

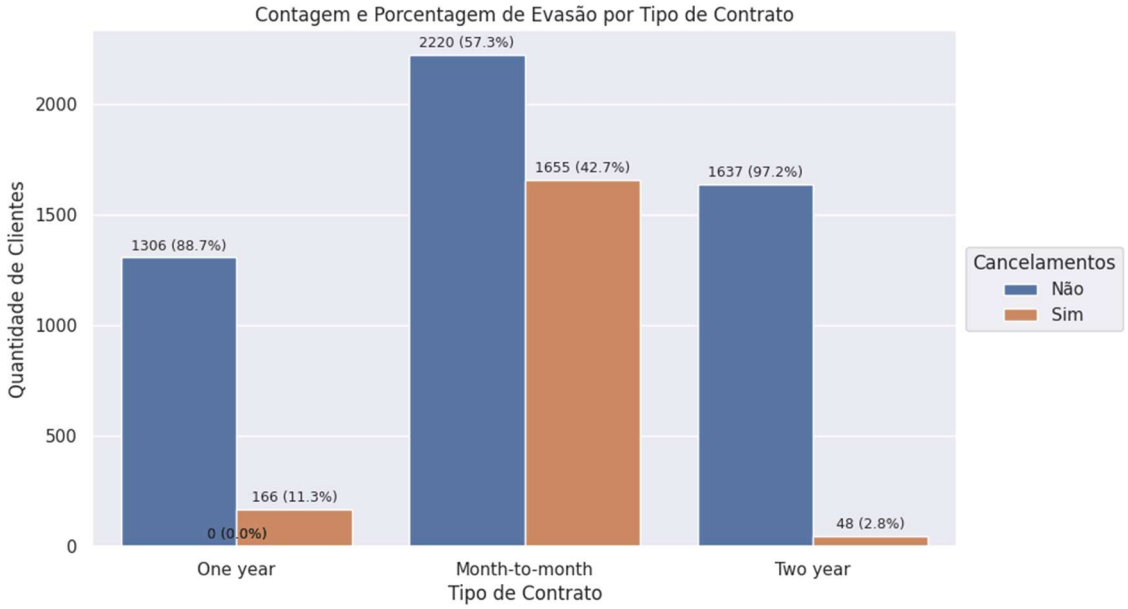


Embora o número absoluto de evasão de clientes que contam com **serviço de telefone** seja significativamente maior do que o cancelamento dos que não possuem, a proporção é praticamente a mesma (de 26,7% e 25%, respectivamente). Isso se deve ao fato de que quase

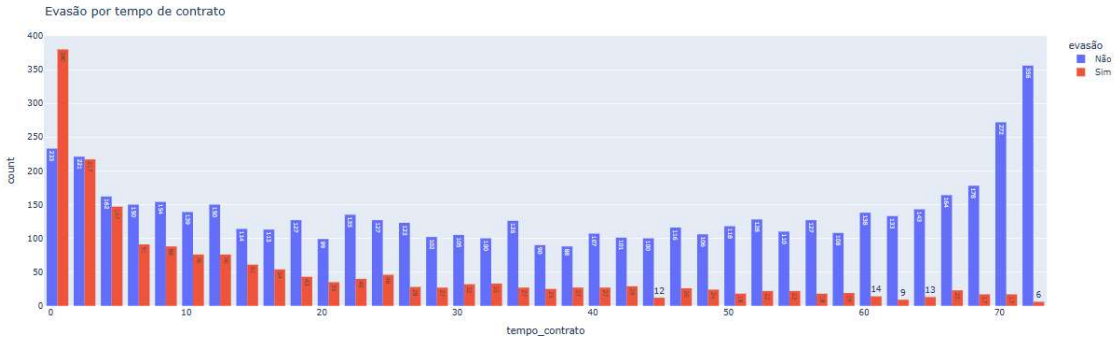
todos os clientes possuem serviço de telefonia ativo. A contratação, ou não, de serviço de telefonia, não parece ter importância para explicar a evasão da clientela.



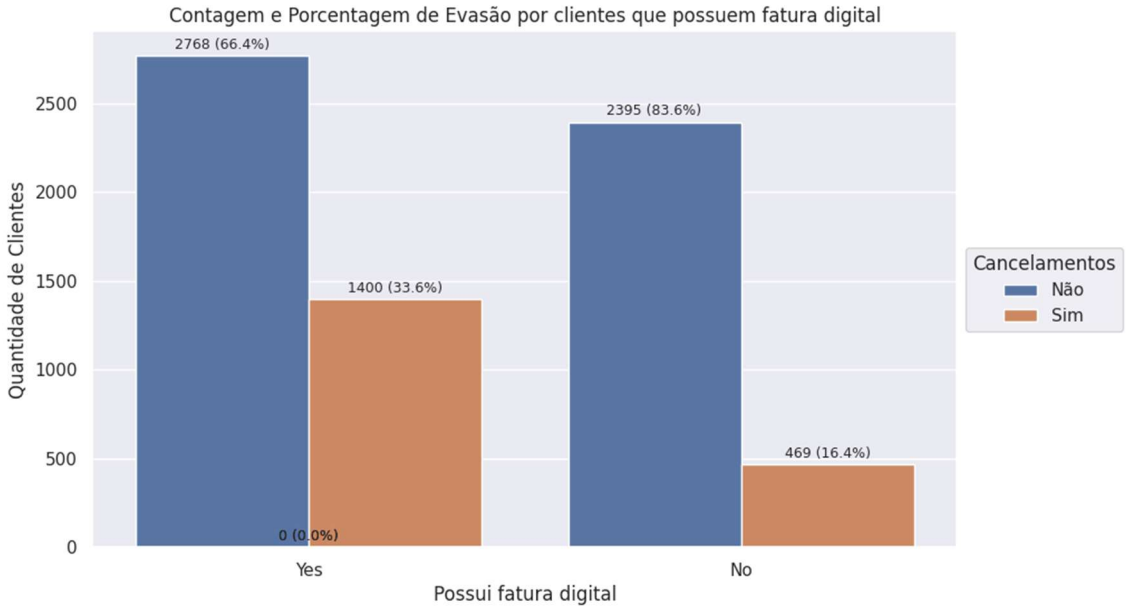
Quando verificamos a evasão de clientes por **tipo de serviço de internet**, verificamos que há uma diferença significativa entre os que usam conexão DSL (por linha telefônica) e os que acessam a web por fibra óptica, de 19% e 41,9% respectivamente. Importante observar que uma parcela considerável de clientes nem usa qualquer serviço de internet (pouco mais de 20% do total). Isso se deve ao fato de que os dados são muito antigos, quando a internet ainda era uma novidade, bastante cara e a conexão por fibra óptica ainda mais dispendioso. Podemos considerar o fator preço, então, como um dos principais fatores que levam clientes a encerrar contratos, conclusão que está de acordo com o fato de que usuários que têm uso compartilhado com parceiro ou dependentes parecem ser menos propensos a cancelar o serviço.



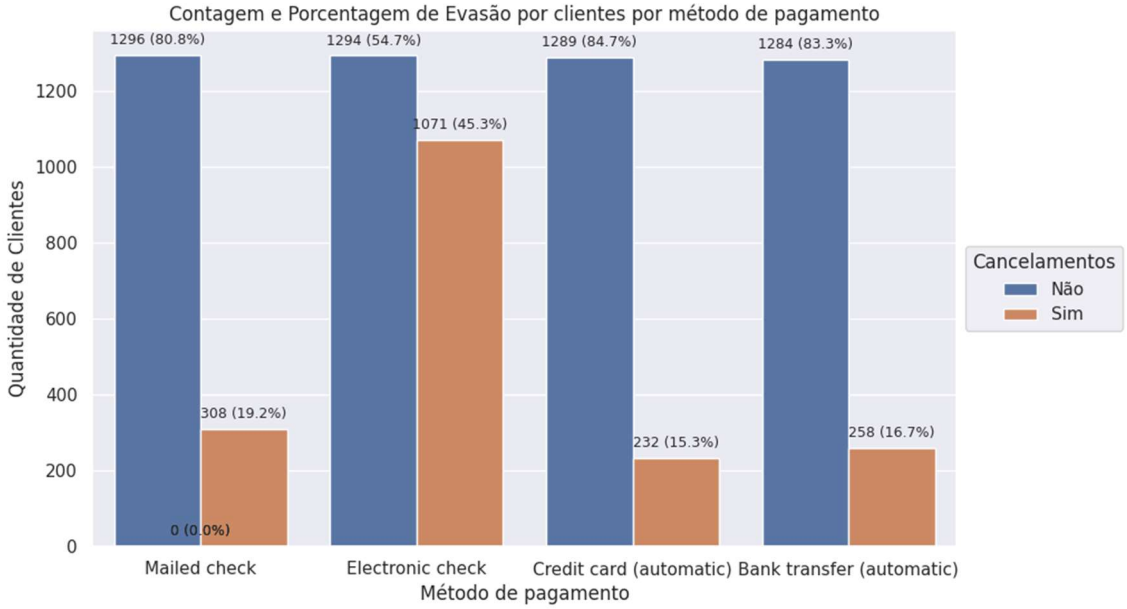
Em relação do **tipo de contrato**, vemos que os usuários com contrato renovado mensalmente têm uma tendência maior a cancelar o serviço. Isso pode se torna uma questão difícil a analisar. Será que a facilidade de encerrar o contrato mensal que incentiva a evasão de clientes ou os clientes que firmam contratos mensais já o fazem com a intensão de não mantê-los por muito tempo?



O gráfico Evasão por **tempo de contrato** mostra que a fuga dos usuários é maior nos três primeiros meses e que a fidelidade aumenta conforme o tempo. Gritante é o fato de que no primeiro mês há mais clientes cancelando do que os que permanecem com o contrato nos meses seguintes. Uma das hipóteses que pode explicar esse comportamento é que várias pessoas se tornam clientes com contratos mensais para testar o serviço primeiro e depois o encerram por algum tipo de insatisfação. Para saber os verdadeiros motivos seria importante ouvir os clientes e perguntar quais as falhas de que eles mais se queixam.



A **fatura digital** também parece influenciar a permanência dos clientes no contrato visto que entre os que usam esse recurso têm 33,6% de evasão e o cancelamento entre os que não usam é de apenas 16,4%. Talvez alguma dificuldade com a fatura digital, como a identificação com spam ou a dificuldade de acesso com senhas específicas, seja o motivo.



Quando se considera o **método de pagamento**, vemos que o recurso de cheque eletrônico faz com que quase metade dos clientes cancelem o serviço (45,3%), o que é um número surpreendente e bastante expressivo. Para termos uma comparação a evasão de clientes representa 19,2% para os que pagam com cheque físico, 15,3% dos que fazem o pagamento com cartão de crédito e 16,7% dos que usam transferência bancária para quitar suas faturas. Isso demonstra que há algum problema específico com esse método de pagamentos. Como os dados se referem aos primórdios do serviço domiciliar de internet, há várias hipóteses que explicam a evasão entre os que pagam com cheque eletrônico. Pode haver falhas graves no serviço de emissão de cheque eletrônico, dificuldade dos clientes em usar esse meio de pagamento ou problemas com as chaves de segurança.

IV. Conclusões e insights

Verificamos que alguns fatores são inequivocadamente relacionados à fidelidade dos clientes, como a possibilidade de uso compartilhado do serviço com parceiros ou dependentes; a idade do cliente, uma vez que aparentemente os usuários mais idosos têm mais dificuldade com o uso de novas tecnologias; a questão da renda, e do ônus que o serviço representa para pessoas com menos recursos, também está presente não só entre os idosos, mas também explica a preferência de usuários por DSL, mais acessível financeiramente, do que por conexão de fibra óptica.

Fatores relacionados ao pagamento também parecem influir na evasão de clientes. O cancelamento de contratos com fatura digital é praticamente o dobro dos que que fatura comum. Os clientes que pagam com cheque eletrônico cancelam quase três vezes mais do que os que pagam por meios mais tradicionais, como cheque físico, cartão de crédito ou transferência bancária.

A fidelização é refletida no tempo de contrato: quanto maior, menor a fidelização. Como são dois fatores intimamente relacionados, não oferecem muitos insights a não ser a constatação de que a maior parte dos cancelamentos se dá no início dos contratos, sendo o primeiro mês decisivo para a permanência do cliente.

V. Recomendações

Com base nas análises acima, acreditamos que algumas medidas podem ajudar a evitar a evasão de clientes. São ela:

A) Focar em marketing para públicos com lar compartilhado com parceiros ou dependentes.
B) Oferecer planos com valores mais acessíveis para serviços de maior valor agregado, como conexão por fibra óptica.
C) Oferecer mais vantagens para clientes que optam por planos de maior prazo (anual ou bienal) já que são esses os que têm menos evasão.
D) Investigar se os clientes estão com alguma dificuldade em acessar suas faturas digitais e ver qual a solução que pode ser oferecida.
E) Suspender o pagamento por meio de cheque eletrônico e enquanto se investiga quais os motivos que levam os clientes que optam por esse meio de pagamento a cancelar o serviço em uma proporção mais do que o dobro dos clientes que usam outros meios de pagamento.